Angel Mildred #23212731 07/Oct/26

Función de transferencia

ecuaciones principales.

$$F_a(t) = F_Z(t) + F_L(t) = F_C(t) + F_R(t)$$

$$F_Z(t) = \frac{P_a(t) - P_p(t)}{Z}$$

$$F_L(t) = \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt$$

$$F_C(t) = C\frac{dP_p(t)}{dt}$$

$$F_R(t) = \frac{P_p(t)}{R}$$

Transformada de laplace

$$F_a(s) = F_Z(s) + F_L(s) = F_C(s) + F_R(s)$$

$$F_Z(s) = \frac{P_a(s) - P_p(s)}{Z}$$

$$F_L(s) = \frac{P_a(s) - P_p(s)}{Ls}$$

$$F_C(s) = Cs\,P_p(s)$$

$$F_R(s) = \frac{P_p(s)}{R}$$

$$\frac{P_a(s) - P_p(s)}{Z} + \frac{P_a(s) - P_p(s)}{Ls} = Cs\,P_p(s) + \frac{P_p(s)}{R}$$

Proceclimiento algebraico

$$\frac{P_a(s)}{Z} - \frac{P_p(s)}{Z} + \frac{P_a(s)}{Ls} - \frac{P_p(s)}{Ls} = Cs\,P_p(s) + \frac{P_p(s)}{R}$$

$$\left(\frac{1}{Z} + \frac{1}{Ls}\right)P_a(s) = \left(Cs + \frac{1}{R} + \frac{1}{Z} + \frac{1}{Ls}\right)P_p(s)$$

$$\frac{Ls+Z}{LZs}\,P_a(s) = \frac{CLRZs^2 + L(Z+K)s + RZ}{LRZs}\,P_p(s)$$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{\frac{Ls+Z}{LZs}}{\frac{CLRZs^2 + L(Z+R) + RZ}{LRZs}}$$

07/Oct/26

Resultado

$$\frac{P_o(s)}{P_a(s)} = \frac{LR_3 + R_2}{CLR_2s^2 + L(2+R) + R_2}$$

Error en estado estacionario

Este error se calcula cuando la entrada [Pa(s)] es un escalón unitario, es decir, $P_a(s) = \frac{1}{s}$;

$$e(s) = \lim_{s \to 0} P_a(s)\left(1 - \frac{P_o(s)}{P_a(s)}\right) = \lim_{s \to 0} s \frac{1}{s}\left(1 - \frac{LR_3 + R_2}{CLR_2s^2 + L(2+R) + R_2}\right) = 0$$

$e(t) = 0$ V.

Estabilidad del sistema en lazo abierto

Para analizar la estabilidad del sistema en lazo abierto se deben calcular los polos:

$$CLR_2s^2 + L(2+R) + R_2$$

a b c

$$\lambda_{1,2} = \frac{-L(2+R) \pm \sqrt{(L(2+R)^2 - 4CL}}{}$$

07/10/26

Hipotenso

Z = 0.010

L = 0.001

R = 1.000

C = 3.500

$$\frac{P_{R(S)}}{P_{a(S)}} = \frac{LRS + KZ}{CLRZS^2 + L(Z+R)S + RZ} = \frac{0.001S + 0.01}{3.5\times10^{-5}S^2 + 0.00101S + 0.01}$$

$$\lambda_1 = -14.429 + 8.8051i,$$

$$\lambda_2 = -14.429 - 8.8051i,$$

Por lo tanto, el sistema presenta una respuesta estable y subamortiguada.

Normotenso

Z = 0.010

L = 0.0001

R = 1.0000

C = 7.500

$$\frac{P_{R(S)}}{P_{a(S)}} = \frac{0.0001S + 0.01}{7.5\times10^{-5} + 0.000101S + 0.01}$$

$$\lambda_1 = -12.062,$$

$$\lambda_2 = -55.272,$$

por lo tanto, el sistema presenta una respuesta estable y sobreamortiguada.

Hipotenso

$Z = 0.010$; $L = 0.001$; $R = 1.0000$; $C = 1.0000$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{0.001s + 0.01}{0.000001s^2 + 0.00101s + 0.01}$$

$$\lambda_1 = -10.0,$$

$$\lambda_2 = -10.0,$$

por lo tanto, el sistema presenta una respuesta estable y críticamente amortiguada.

Modelo de ecuaciones integro-diferenciales

$$\overline{f}_{Z(t)} + \overline{f}_{L(t)} = \overline{f}_{C(t)} + \overline{f}_{R(t)}$$

$$\frac{P_a(t) - P_p(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int [P_a(s) - P_p(t)]\,dt = C\frac{dP_p(t)}{dt} + \frac{P_p(t)}{R}$$

*Nota: La única variable desconocida es la salida del sistema. $P_p(t)$ NO se puede despejar de términos en los que se esté derivando o integrando.

$$\frac{P_a(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt - C\frac{dP_p(t)}{dt} = \frac{P_p(t)}{R} + \frac{P_p(t)}{Z}$$

$$P_p(t)\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{Z}\right) = \left[\frac{P_a(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt - C\frac{dP_p(t)}{dt}\right]$$

$$P_p(t)\,\frac{Z+R}{RZ} = \left[\frac{P_a(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt - C\frac{dP_p(t)}{dt}\right]$$

$$P_p(t) = \left[\frac{P_a(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt - C\frac{dP_p(t)}{dt}\right]\frac{RZ}{Z+R}$$